Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

Datenbanken (DABANK)
Übungsblatt Funktionale Abhängigkeiten

Prof. Dr. Patrick Draheim

1. Aufgabe

Segelcrew					
Name	Vegetarisch	Tätigkeit	besondereMerkmale	Segelerfahrung	Segelschein
Franz	ja	fischt	rote Schuhe	nein	nein
Chrisi	nein	fischt	grüne Jacke	viel	ja
Karo	nein	wäscht ab	gelbe Jacke	nein	nein
Resi	nein	kocht	rosa Pulli	wenig	nein
Jaki	nein	navigiert	gelbe Mütze	viel	ja
Lanu	nein	liest	rote Jacke	viel	ja
Caro	ja	kocht	Augenklappe	nein	nein
Steffi	nein	navigiert	gelbe Mütze	viel	ja
Ben	nein	fotographiert	Kamera	nein	nein

- **Gelten für die Relation Segelcrew die folgenden funktionalen Abhängigkeiten?**
  - Segelerfahrung → besondereMerkmale nein
  - Tätigkeit → Vegetarisch nein
  - besondereMerkmale → Segelschein ja
  - Vegetarisch → Name nein
- **Geben Sie einen möglichen Primärschlüssel für die Relation an** Name

2. Aufgabe

Name -> KNote, KlausurSumme, Bonus, GNote (geht in alle Richtungen)

Aufgabe -> Max

PunkteListe							
Name	Aufgabe	Max	Erzielt	KlausurSumme	KNote	Bonus	GNote
Bond	1	10	4	18	2	ja	1.7
Bond	2	10	10	18	2	ja	1.7
Bond	3	11	4	18	2	ja	1.7
Maier	1	10	4	9	4	nein	4
Maier	2	10	2	9	4	nein	4
Maier	3	11	3	9	4	nein	4

Name, Aufgabe -> Erzielt

- **Welche funktionalen Abhängigkeiten gelten in der Relation PunkteListe?**
- **Was wäre ein geeigneter Primärschlüssel?**

  Name + Aufgabe

3. Aufgabe

- **Sind die beiden folgenden Mengen F1 und F2 von funktionalen Abhängigkeiten Schlüssel-äquivalent für das abstrakte Relationenschema R = (ABCDE)?**

  - F1 = {C → DE, B → C, D → AC, E → C}
  - F2 = {C → EA, E → D, B → C, D → C}

F1: B -> ABCDE Schlüssel
C -> ACDE
D-> ACDE
E -> ACDE

F2: B -> ABCDE Schlüssel
C -> ACDE
D-> ACDE
E -> ACDE

4. Aufgabe

- **Bestimmen Sie die Schlüsselkandidaten** für das abstrakte Tabellenschema R = ABCDEFGH mit folgenden funktionalen Abhängigkeiten: F = {DH → E, FH → CGA, EB → AF , AD → BF, A → DFH }

DH -> E

FH -> ABCDEFGH

EB -> ABCDEFGH

AD -> ABCDEFGH

A -> ABCDEFGH